Phase 0 — เตรียมระบบ (System Preparation)

Created	@February 28, 2026 6:29 PM
Tags	

PART 1 : ติดตั้ง WSL2 + Ubuntu 22.04

เริ่มจากการเตรียม Environment บน Windows ก่อนเลย ทำทีละขั้นตอน

STEP 1 : เปิด PowerShell แบบ Administrator

1. กด **Windows Key** แล้วพิมพ์ `PowerShell`
2. คลิกขวาที่ **Windows PowerShell** → เลือก **"Run as administrator"**
3. ถ้ามี popup UAC ถามให้กด **Yes**

STEP 2 : ติดตั้ง WSL2 + Ubuntu 22.04

พิมพ์คำสั่งนี้ใน PowerShell แล้วกด Enter:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

รอจนติดตั้งเสร็จ (ใช้เวลาสักพักขึ้นอยู่กับ Internet) แล้ว **Restart เครื่อง**

STEP 3 : ตั้งค่า Ubuntu ครั้งแรก

หลัง Restart เครื่อง Ubuntu จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ (ถ้าไม่เปิด ให้หา Ubuntu 22.04 ใน Start Menu)

ระบบจะถามให้ตั้ง username และ password:

```
Enter new UNIX username: ใส่ชื่อที่ต้องการ (เช่น airflow หรือชื่อตัวเอง)
New password: ตั้ง password (ตัวอักษรจะไม่แสดงตอนพิมพ์ เป็นเรื่องปกติ)
Retype new password: พิมพ์ซ้ำอีกครั้ง
```

> ⚠️ จดจำ password นี้ไว้ เพราะจะต้องใช้ทุกครั้งที่รันคำสั่ง `sudo`

STEP 4 : อัปเดต Package ของ Ubuntu

หลังตั้ง username เสร็จ พิมพ์คำสั่งนี้:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

ระบบจะถาม password → พิมพ์ password ที่ตั้งไว้ แล้วรอจนเสร็จ (อาจใช้เวลา 2-5 นาที)

STEP 5 : ตรวจสอบว่า WSL2 ถูกตั้งค่าถูกต้อง

เปิด PowerShell ใหม่ (ไม่ต้อง Administrator) แล้วพิมพ์:

```
wsl --list --verbose
```

ผลที่ควรเห็น:

```
  NAME            STATE           VERSION
* Ubuntu-22.04    Running         2
```

ตรงช่อง VERSION ต้องเป็น **2** ถ้าเป็น 1 แจ้งมาได้เลยครับ จะมีวิธีแก้

Checklist Part 1

รายการ	คำสั่งตรวจสอบ	ผลที่ควรเห็น
WSL2 ติดตั้งแล้ว	`wsl --list --verbose`	Ubuntu-22.04, VERSION 2
Ubuntu อัปเดตแล้ว	ดูจาก output ของ apt upgrade	"0 upgraded" หรือ upgrade เสร็จ

PART 2 : ติดตั้ง Java 17 + Python 3.11 + ODBC Driver

Part 2 นี้มีเป้าหมายเพื่อติดตั้ง **dependencies พื้นฐาน** ที่ระบบทั้งหมดต้องการก่อนที่จะติดตั้ง Airflow และ PySpark ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

1. Java 17 : ติดตั้งเพื่อรัน PySpark
2. Python 3.11 : ใช้สำหรับเชื่อมต่อ SQL Server
3. ODBC Driver 17 : ตัวเชื่อมระหว่าง Python กับ SQL Server

STEP 1 : ติดตั้ง Java 17

PySpark ต้องการ Java เสมอ ถ้าไม่มีจะ error ทันที:

```
sudo apt install openjdk-17-jdk -y
```

ตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จ:

```
java -version
```

ต้องเห็น output ประมาณนี้:

```
openjdk version "17.x.x" ...
```

STEP 2 : ติดตั้ง Python 3.11

```
sudo apt install python3.11 python3.11-venv python3.11-dev
-y
sudo apt install python3-pip -y
```

ตรวจสอบ:

```
python3.11 --version
```

ต้องเห็น: `Python 3.11.x`

STEP 3 : ติดตั้ง ODBC Driver 17 (สำหรับเชื่อม SQL Server)

รันทีละบรรทัด:

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | su
do apt-key add -

curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/pro
d.list \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

sudo apt update
```

```
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install msodbcsql17 -y

sudo apt install unixodbc-dev -y
```

ตรวจสอบ:

```
odbcinst -q -d
```

ต้องเห็น `[ODBC Driver 17 for SQL Server]` ในรายการ

> ตั้งแต่ Part 1 - Part 2 เป็นการติดตั้งระดับ system-level ทั้งหมด ใช้ครั้งเดียวและทุกโปรเจคบนเครื่องนี้ใช้ร่วมกันได้เลย

ในโปรเจคนี้เราจะแยก Virtual Environment ออกมาจากโฟลเดอร์โปรเจค เหตุผลที่แยก Virtual Environment ออกมาก็เพราะว่า Airflow เป็น **platform ที่รันตลอดเวลาบน server** ไม่ใช่แค่ script ที่รันครั้งเดียวแล้วจบ การแยก Environment ออกมาทำให้ชัดเจนว่าอะไรคือ **"ตัวรัน"** และอะไรคือ **"โปรเจค"**

```
~/airflow_env/                      ← ตัวรัน (Airflow + li
brary)
~/airflow_credit_card_fraud_detection/  ← โปรเจค (DAG, c
onfig, jar)
```

นอกจากนี้โปรเจคนี้รันบน **Server มหาวิทยาลัย** และใช้ **Airflow เป็น platform** ไม่ใช่แค่ Python script ทั่วไป การแยก Environment ออกมาทำให้ไม่เกิดการสับสน และไม่ทำให้โปรเจคดูรก

PART 3 : สร้าง folder โปรเจค

โปรเจคชื่อว่า `airflow_credit_card_fraud_detection`

```
cd ~
mkdir -p ~/airflow_credit_card_fraud_detection
```

PART 4 : สร้าง Virtual Environment

```
python3.11 -m venv ~/airflow_env
source ~/airflow_env/bin/activate
```

ต้องเห็น `(airflow_env)` นำหน้า prompt

```
which python
# ต้องแสดง: /home/<username>/airflow_env/bin/python
```

PART 5 : ตั้งค่า Environment Variables

```
echo 'export AIRFLOW_HOME=~/airflow_credit_card_fraud_detec
tion' >> ~/.bashrc
echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64'
>> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

ตรวจสอบ:

```
echo $AIRFLOW_HOME   # ต้องแสดง: /home/<username>/airflow_cr
edit_card_fraud_detection
echo $JAVA_HOME      # ต้องแสดง: /usr/lib/jvm/java-11-openjd
k-amd64
```

PART 6 : ติดตั้ง Airflow 2.8.0

ต้องแน่ใจว่า `(airflow_env)` active อยู่ก่อนรัน

```
pip install "apache-airflow==2.8.0" \
  --constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/ai
rflow/constraints-2.8.0/constraints-3.11.txt"
```

ตรวจสอบหลังติดตั้งเสร็จ:

```
airflow version
```

ต้องเห็น: `2.8.0`

PART 7 : ติดตั้ง Library ที่จำเป็น

เช็คก่อนรันว่า activate แล้ว โดยต้องเห็น `(airflow_env)` นำหน้าอยู่:

```
pip install pyodbc pymysql pyspark pyarrow python-dotenv

pip install pandas sqlalchemy pymysql
```

ตรวจสอบหลังติดตั้งเสร็จ:

```
pip list | grep -iE 'pyodbc|pyspark|pyarrow|dotenv|pymysql'
```

ต้องเห็นครบ 4 ตัว:

```
pyarrow        x.x.x
PyMySQL        x.x.x
pyodbc         x.x.x
pyspark        x.x.x
python-dotenv  x.x.x
```

PART 8 : สร้าง requirements.txt

```
pip list --format=freeze | grep -iE 'pyodbc|pyspark|pyarrow
|dotenv|pymysql' > airflow_env/requirements.txt
```

PART 9 : สร้าง folder ที่จำเป็น

```
mkdir -p ~/airflow_credit_card_fraud_detection/dags
mkdir -p ~/airflow_credit_card_fraud_detection/jars
mkdir -p /tmp/fraud_etl
```

ตรวจสอบ:

```
ls ~/airflow_credit_card_fraud_detection/

# ต้องเห็น: dags/ jars/ logs/
```

PART 10 : airflow db init

ตรวจสอบว่า activate อยู่ก่อน:

```
source ~/airflow_env/bin/activate
```

แล้วรัน:

```
airflow db init
```

ต้องเห็น:

```
Initialization done
```

PART 11 : สร้าง Admin User

```
airflow users create \
  --username admin \
  --password admin \
  --firstname Admin \
  --lastname User \
  --role Admin \
  --email admin@example.com
```

ต้องเห็น:

```
User "admin" created with role "Admin"
```

ตรวจสอบ:

```
ls ~/airflow_credit_card_fraud_detection/
```

```
# ต้องเห็น: airflow.cfg airflow.db  dags/ jars/ logs/
```

ถ้าไม่อยากให้มี **Example DAGs** ที่ Airflow สร้างมาให้ตอนติดตั้ง ให้แก้ config ตามนี้

```
nano ~/airflow_credit_card_fraud_detection/airflow.cfg

# เปิดไฟล์ airflow.cfg ใน vc code ก็ได้
```

หาบรรทัด:

```
load_examples = True
```

แก้เป็น:

```
load_examples = False
```

บันทึก **Ctrl+O** → **Enter** → **Ctrl+X**

PART 12 : ดาวน์โหลด MySQL JDBC Driver

```
wget -P ~/airflow_credit_card_fraud_detection/jars \
  https://repo1.maven.org/maven2/com/mysql/mysql-connector-j/8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.jar
```

ตรวจสอบ:

```
ls ~/airflow_credit_card_fraud_detection/jars/
```

ต้องเห็น: `mysql-connector-j-8.0.33.jar`

สรุป Phase 0

สิ่งที่ติดตั้งและทำไปทั้งหมด

กลุ่มที่ 1 — System Level

WSL2 + Ubuntu 22.04, Java 11, Python 3.11 และ ODBC Driver 17 ติดตั้งเป็น system-level ทั้งหมด ใช้ครั้งเดียวและทุกโปรเจคบนเครื่องนี้ใช้ร่วมกันได้เลย

กลุ่มที่ 2 — Virtual Environment

สร้าง `~/airflow_env` แยกออกมาจาก folder โปรเจค แล้วติดตั้ง Airflow 2.8.0 และ library ที่จำเป็นทั้ง 4 ตัวคือ pyodbc, pymysql, pyspark และ pyarrow เข้าไปใน env นี้

กลุ่มที่ 3 — Project Folder

สร้าง `~/airflow_credit_card_fraud_detection` เป็น folder หลักของโปรเจค ข้างในมี `dags/` สำหรับเก็บ DAG file, `jars/` สำหรับเก็บ MySQL JDBC driver และ `logs/` ที่ Airflow สร้างให้อัตโนมัติ

กลุ่มที่ 4 — Airflow Initialization

รัน `airflow db init` เพื่อสร้าง `airflow.db` และ `airflow.cfg` จากนั้นสร้าง Admin user สำหรับเข้า Web UI

โครงสร้างที่ได้หลัง Phase 0

```
~/airflow_env/                          ← Airflow + library
ทั้งหมด
~/airflow_credit_card_fraud_detection/
  📁 dags/
  📁 jars/
    📄 mysql-connector-j-8.0.33.jar
  📁 logs/
  📄 airflow.cfg
  📄 airflow.db
```